

ELETROMAGNETISMO



PROFESSOR: Danilo H. Spadoti

03/2026

Sumário

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA.....	Error! Bookmark not defined.
1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL:	Error! Bookmark not defined.
1.2.1) FORÇA DE LORENTZ E CAMPO MAGNÉTICO:.....	Error! Bookmark not defined.
1.3) EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE:	Error! Bookmark not defined.
1.4) CORRENTE DE DESLOCAMENTO:	Error! Bookmark not defined.
1.5) MOVIMENTO DE CARGAS NA PRESENÇA DE $\mathbf{B}$:	Error! Bookmark not defined.
1.6) CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS (CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MEIOS):.....	Error! Bookmark not defined.
1.7) VARIAÇÕES HARMÔNICAS NO TEMPO:	Error! Bookmark not defined.
CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:	3
2.1) EQUAÇÃO DE ONDAS:	3
2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:	5
2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:	7
2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO (γ):	Error! Bookmark not defined.
2.4.1) CASOS PARTICULARES:	Error! Bookmark not defined.
2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL:	Error! Bookmark not defined.
2.6) FRETE DE ONDA:	Error! Bookmark not defined.
2.7) IMPEDÂNCIA DE ONDAS:.....	Error! Bookmark not defined.
2.8) VELOCIDADES ENVOLVIDAS NA PROPAGAÇÃO:	Error! Bookmark not defined.
2.9) COMPRIMENTO DE ONDA:	Error! Bookmark not defined.
2.10) ÍNDICE DE REFRAÇÃO:	Error! Bookmark not defined.
2.11) RELAÇÃO DE DISPERSÃO:	Error! Bookmark not defined.
2.12) TEOREMA DE POYNTING:	Error! Bookmark not defined.
2.13) POLARIZAÇÃO DE ONDA ELETROMAGNÉTICA:.....	Error! Bookmark not defined.
2.14) TEMPO DE RELAXAMENTO:.....	Error! Bookmark not defined.
PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS:	Error! Bookmark not defined.

--	--

CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:

2.1) EQUAÇÃO DE ONDA:

“Procure ser uma pessoa de valor, ao invés de ser uma pessoa de sucesso.”

Albert Einstein

Vamos considerar uma região de um campo eletromagnético em uma região livre de cargas ($\rho = 0$). Sabemos que esse campo obedece as equações de Maxwell:

$$\nabla \times \vec{e} = -\frac{\partial \vec{b}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{h}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \times \vec{h} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{d}}{\partial t} = \sigma \vec{e} + \epsilon \frac{\partial \vec{e}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{d} = \rho \quad (3) \quad (\vec{d} = \epsilon \cdot \vec{e})$$

$$\nabla \cdot \vec{b} = 0 \quad (4)$$

tomando o rotacional de (1):

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{e}) = -\frac{\partial (\nabla \times \vec{b})}{\partial t} = -\mu \frac{\partial (\nabla \times \vec{h})}{\partial t} \quad (5)$$

lembrando que:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{e}) &= \nabla (\nabla \cdot \vec{e}) - \nabla^2 \vec{e} \\ &= \text{o gradiente do divergente do vetor} - \text{laplaciano do vetor} \end{aligned}$$

porém:

$$\nabla (\nabla \cdot \vec{e}) = 0$$

$$\nabla^2 \vec{e} \rightarrow \text{Laplaciano do vetor}$$

Lembrar que:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Substituindo (2) em (5):

$$-\nabla^2 \vec{e} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\sigma \vec{e} + \epsilon \frac{\partial \vec{e}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla^2 \vec{e} - \mu\epsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{e} - \mu\sigma \frac{\partial}{\partial t} \vec{e} = 0 \quad (6)$$

De forma análoga à partir de (2):

$$\nabla^2 \vec{h} - \mu\epsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{h} - \mu\sigma \frac{\partial}{\partial t} \vec{h} = 0 \quad (7)$$

Logo, os campos $\vec{e}$ e $\vec{h}$ devem satisfazer o mesmo tipo de equações (6) e (7) e essa equação é chamada de **equação da onda no domínio do tempo**, ou **equação de Helmholtz**.

Quando grandezas variam harmonicamente no tempo, pode-se substituir $(\partial/\partial t)$ por $(i\omega)$.

Então:

$$\nabla^2 \vec{e} - \mu\epsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{e} - \mu\sigma \frac{\partial}{\partial t} \vec{e} = 0$$

Resulta em:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon (i\omega i\omega) \vec{E} - \mu\sigma i\omega \vec{E} &= 0 \\ \nabla^2 \vec{E} - i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon) \vec{E} &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\nabla^2 \vec{E} - \gamma^2 \vec{E} = 0}$$

Onde:

$$\gamma = \sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon)} \rightarrow \text{Fator de propagação.}$$

De modo que a equação da onda fica:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E} - \gamma^2 \vec{E} &= 0 \\ \nabla^2 \vec{H} - \gamma^2 \vec{H} &= 0 \end{aligned}$$

Estas duas equações representam **a equação de onda no domínio da frequência**.

2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:

Vamos considerar o campo com uma direção definida no espaço de forma que:

$$\vec{E} = E \hat{e}$$

$$\vec{H} = H \hat{h}$$

$$(\nabla^2 E - \gamma^2 E) \hat{e} = 0$$

O que resulta na equação de onda na forma escalar:

$$\nabla^2 E - \gamma^2 E = 0$$

Lembrar que:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{em coordenadas cartesianas.}$$

e também que: $E_{xyz}, H_{xyz}, \gamma_{xyz}$

Em coordenadas cartesianas:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} E_{xyz} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} E_{xyz} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} E_{xyz} - \gamma_{xyz}^2 E_{xyz} = 0$$

Utilizando o método da separação de variáveis:

$$E_{xyz} = f(x) \cdot g(y) \cdot m(z)$$

$$g(y)m(z) \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x) + f(x)m(z) \frac{\partial^2}{\partial y^2} g(y) + f(x) \cdot g(y) \frac{\partial^2}{\partial z^2} m(z) - \gamma_{xyz}^2 f(x) \cdot g(y) \cdot m(z) = 0$$

Dividindo por $f g m$:

$$\frac{1}{f} \frac{\partial^2}{\partial x^2} f + \frac{1}{g} \frac{\partial^2}{\partial y^2} g + \frac{1}{m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} m - \gamma_{xyz}^2 = 0$$

Cada termo é igual a constante:

$$\frac{1}{f} \frac{\partial^2}{\partial x^2} f = \gamma_x^2 \quad \rightarrow \quad \frac{d^2 f}{dx^2} - f \gamma_x^2 = 0 \quad (@)$$

$$\frac{1}{g} \frac{\partial^2}{\partial y^2} g = \gamma_y^2 \quad \rightarrow \quad \frac{d^2 g}{dy^2} - g \gamma_y^2 = 0 \quad (\#)$$

$$\frac{1}{m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} m = \gamma_z^2 \quad \rightarrow \quad \frac{d^2 m}{dz^2} - m \gamma_z^2 = 0 \quad (\$)$$

Resolvendo as equações acima, como possível solução:

$$f(x) = C_1 e^{\pm \gamma_x x} \quad (@)$$

$$g(y) = C_2 e^{\pm \gamma_y y} \quad (\#)$$

$$m(z) = C_3 e^{\pm \gamma_z z} \quad (\$)$$

$$\gamma = \sqrt{\gamma_x^2 + \gamma_y^2 + \gamma_z^2}$$

Logo:

como

$$E_{xyz} = f(x) \cdot g(y) \cdot m(z)$$

então:

$$E_{xyz} = C_1 e^{\pm \gamma_x x} \cdot C_2 e^{\pm \gamma_y y} \cdot C_3 e^{\pm \gamma_z z}$$

$$E_{xyz} = C_1 C_2 C_3 e^{\pm (\gamma_x x + \gamma_y y + \gamma_z z)}$$

$$E_{xyz} = E_0 e^{\pm (\gamma_x x + \gamma_y y + \gamma_z z)}$$

Observe que o expoente é o produto escalar do vetor:

$$(\vec{\gamma} = \gamma_x \hat{x} + \gamma_y \hat{y} + \gamma_z \hat{z})$$

Pelo veto posição:

$$(\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z})$$

Ou seja,

$$\vec{\gamma} \cdot \vec{r} = \gamma_x x + \gamma_y y + \gamma_z z$$

Então:

$$\nabla^2 \vec{E} - \gamma^2 \vec{E} = 0 \quad \text{Eq. de Onda do Campo E}$$

$$\vec{E} = E_0 e^{\pm \vec{\gamma} \cdot \vec{r}} \quad \text{a solução da eq. de onda de E}$$

De forma análoga

$$\nabla^2 \vec{H} - \gamma^2 \vec{H} = 0 \quad \text{Eq. de Onda do Campo H}$$

$$\vec{H} = H_0 e^{\pm \vec{\gamma} \cdot \vec{r}} \quad \text{a solução da eq. de onda de H}$$

2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:

Vimos que:

$$\vec{\gamma} = \sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\varepsilon)}$$

O que é uma grandeza complexa.

$$\gamma = \alpha + i\beta$$

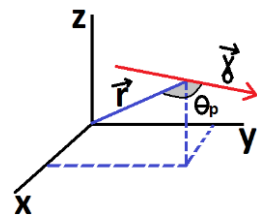
Vimos que γ na solução da equação da onda é uma grandeza vetorial:

$$\vec{\gamma} = \gamma \hat{\gamma}$$

Vimos que :

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

É o vetor posição (azul) no ponto do espaço no qual se deseja determinar o campo eletromagnético.



$$\vec{\gamma} \cdot \vec{r} = |\gamma| |\vec{r}| \cos(\theta_p)$$

Onde:

$\theta_p \rightarrow$ Ângulo entre $\vec{r}$ e $\vec{\gamma}$.

$r_p = r \cdot \cos(\theta_p)$ r_p **não é vetor!** = **projecção de $\vec{r}$ na direção de $\vec{\gamma}$.**

Logo, a solução da equação da onda fica:

$$\vec{E} = E_0 e^{\pm(\alpha + i\beta)r_p} \quad (\text{Solução geral})$$

Vamos analisar a solução com sinal negativo (-):

$$\vec{E} = E_0 e^{-(\alpha + i\beta)r_p}$$

$$\vec{E} = E_0 e^{-\alpha r_p} e^{-i\beta r_p}$$

No domínio do tempo:

$$\vec{e} = \text{Re}\{\vec{E} \cdot e^{i\omega t}\}$$

$$\vec{e} = \text{Re}\{E_0 e^{-\alpha r_p} e^{-i\beta r_p} \cdot e^{i\omega t}\}$$

$$\vec{e} = \{E_0 e^{-\alpha r_p} \cos(\omega t - \beta r_p)\}$$

Portanto:

$$\vec{e} = E_0 e^{-\alpha r_p} \cos(\omega t - \beta r_p)$$

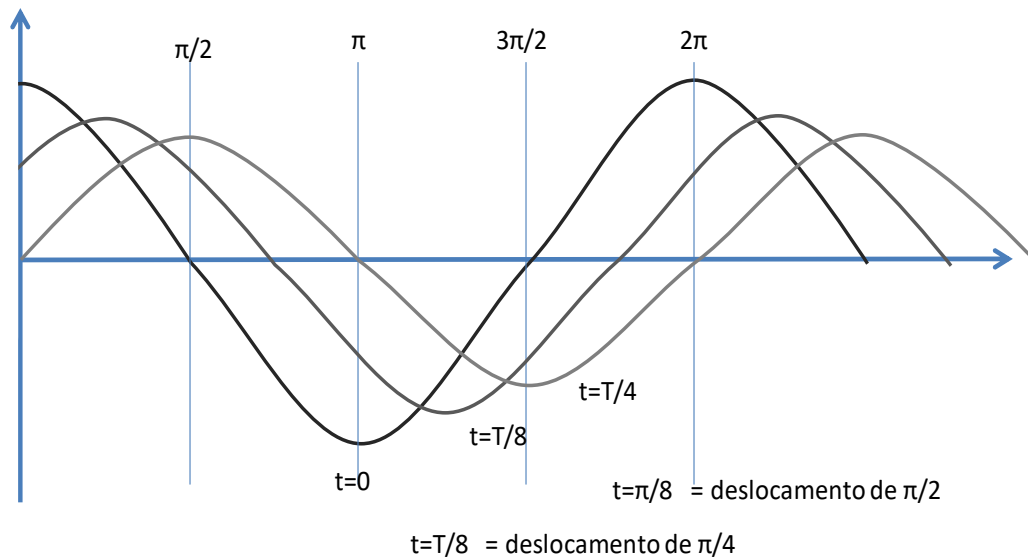
A solução com sinal (-) significa a onda caminhando da direção (+) de ($\beta r_p = \text{direção do vetor } \vec{r}$)

A solução com sinal (+) significa a onda caminhando da direção (-) de ($\beta r_p = \text{direção do vetor } \vec{r}$)

EXEMPLO 1:

Determinar o campo elétrico nos instantes $t=0$, $t=T/8$ e $t=T/4$.

SOLUÇÃO:



$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$t=0 \quad \vec{e} = E_0 e^{-\alpha r_p} \cos(-\beta r_p)$$

$$t=T/8 \rightarrow \vec{e} = E_0 e^{-\alpha r_p} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \beta r_p\right)$$

$$t=T/4 \rightarrow \vec{e} = E_0 e^{-\alpha r_p} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta r_p\right)$$

Portanto, a solução da equação da onda é um **campo eletromagnético** que se desloca no espaço, e é denominado de **onda eletromagnética**.

A solução com o sinal negativo indica uma onda caminhande na direção positiva de βr_p . Nota-se que a amplitude do campo varia com o fator ($e^{-\alpha r_p}$), decresce tão mais rápido quanto maior o valor de α .

$$\alpha \rightarrow \text{Fator de atenuação } [Np/m] \text{ ou } [Nepers/m]$$

$$1 Np = 8,686[dB]$$

Por outro lado, a fase do campo varia com βr_p , tanto mais quanto maior for o valor de β .

$$\beta \rightarrow \text{Fator de fase } [rad/m]$$

OBS: A solução positiva ($\vec{E} = E_0 e^{+(\alpha+i\beta)r_p}$) indica o deslocamento do campo no sentido contrário à r_p . Logo em um meio ilimitado temos apenas uma das duas soluções.